Übungsblatt 3 – Erklärungen

VC Logik

Teil 0: Grundlagen – alles, was man wissen muss

Bevor wir uns an die Aufgaben setzen, lernen wir in aller Ruhe die Begriffe, die im ganzen Übungsblatt vorkommen. Keine Panik: jedes Wort, jedes Symbol wird erklärt. Wir tun so, als hätten wir noch nie etwas von Logik gehört. Am Ende von Teil 0 bist du bestens gerüstet für die drei Aufgaben.

0.1 Die fünf Symbole der Aussagenlogik

In der Logik verwenden wir nicht lange Sätze, sondern kleine Symbole, damit wir schnell und eindeutig schreiben können. Es gibt fünf Symbole, die in diesem Übungsblatt immer wieder vorkommen. Wir schauen sie uns einzeln an.

Symbol	**Name**	**Bedeutung in Alltagssprache**
$\neg A$	Negation (Nicht)	„A ist falsch“ / „Nicht A“
$A \wedge B$	Konjunktion (Und)	„Beide, A und B, sind wahr“
$A \vee B$	Disjunktion (Oder)	„Mindestens eines von beiden ist wahr“
$A \rightarrow B$	Implikation (Wenn-Dann)	„Wenn A wahr ist, dann auch B“
$A \leftrightarrow B$	Biimplikation (Genau dann)	„A und B haben denselben Wert“

Merke

In der Logik gibt es nur zwei Werte:

- 1 = **wahr** (die Aussage stimmt)
- 0 = **falsch** (die Aussage stimmt nicht)

Jede Variable, jede Formel hat am Ende einen dieser beiden Werte. Es gibt kein „vielleicht“.

Wahrheitstabelle für jedes Symbol einzeln

Jedes Symbol hat eine kleine Tabelle, die festlegt, wie es rechnet. Diese Tabellen muss man im Kopf haben – ohne sie kommt man nirgendwo hin.

Negation $\neg A$ (dreht den Wert um):

A	$\neg A$
0	1
1	0

Analogie: Ein Lichtschalter mit Umkehrfunktion. Ist das Licht an, macht die Negation es aus. Ist es aus, macht sie es an.

Konjunktion $A \wedge B$ (wahr nur wenn beide wahr sind):

A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Analogie

„Ich darf fernsehen **und** ich habe meine Hausaufgaben gemacht.“ Nur wenn *beide* Aussagen zutreffen, stimmt der ganze Satz. Fehlt einer der beiden Teile, ist das Ganze falsch – dann sagt Mama „kein Fernsehen“.

Disjunktion $A \vee B$ (wahr wenn mindestens eines wahr ist):

A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Analogie

„Zum Mittagessen gibt es Nudeln **oder** Pizza.“ Wenn es Nudeln gibt, stimmt der Satz. Wenn es Pizza gibt, stimmt er auch. Wenn es *beides* gibt (großer Hunger!), stimmt er ebenfalls. Nur wenn es weder Nudeln noch Pizza gibt, ist die Aussage falsch. In der Logik ist das „Oder“ also ein *einschließendes* Oder, nicht das „entweder...oder“ der Alltagssprache.

Implikation $A \rightarrow B$ (nur falsch, wenn A wahr und B falsch):

A	B	$A \rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	**0**
1	1	1

Analogie: Regenversprechen

Dein Freund sagt: **„Wenn es regnet, bringe ich einen Schirm mit.“** Wann hat er gelogen?

- Es regnet nicht, kein Schirm dabei $\Rightarrow$ **nicht gelogen**. Er hat ja nichts versprochen für „kein Regen“.
- Es regnet nicht, aber er hat trotzdem einen Schirm $\Rightarrow$ **nicht gelogen**. Das ist höchstens vorsichtig, aber kein Wortbruch.
- Es regnet, aber er hat keinen Schirm $\Rightarrow$ **gelogen!** Das war genau der Fall, den er versprochen hat abzudecken.
- Es regnet, er hat einen Schirm $\Rightarrow$ **nicht gelogen**. Versprechen gehalten.

Die Implikation ist also genau dann falsch, wenn die Voraussetzung (A, „es regnet“) wahr ist und die Folge (B, „Schirm dabei“) falsch.

Merke

Die Implikation $A \to B$ ist **nur in einem einzigen Fall** falsch: $A = 1$ und $B = 0$. In allen anderen drei Fällen ist sie wahr. Ein Spezialfall: Wenn $A = 0$, dann ist $A \to B$ automatisch wahr – egal, was B ist. Das nennt man „ex falso quodlibet“ oder „aus Falschem folgt alles“.

Biimplikation $A \leftrightarrow B$ (wahr wenn beide denselben Wert haben):

A	B	$A \leftrightarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Analogie

„Ich gehe genau dann ins Schwimmbad, wenn die Sonne scheint.“ Das ist eine Biimplikation, weil sie *beide* Richtungen behauptet: (1) Sonne $\to$ Schwimmbad, und (2) Schwimmbad $\to$ Sonne. Du kannst dich also nie im Schwimmbad befinden, ohne dass die Sonne scheint. Biimplikation ist wahr, wenn beide Aussagen dasselbe tun – entweder beide wahr oder beide falsch.

0.2 Operatorpräzedenz – wer bindet stärker?

Jetzt kommt ein heikles Thema, das in Aufgabe 1 ganz wichtig wird: Wenn in einer Formel keine Klammern stehen, in welcher Reihenfolge werden dann die Operatoren ausgewertet? Zum Beispiel:

$$\neg X \leftrightarrow Z \to \neg Y \wedge Z$$

Was bindet hier zuerst? Ohne Regel könnte man die Formel auf viele verschiedene Arten lesen und würde jedes Mal ein anderes Ergebnis bekommen. Damit alle Menschen (und Computer) dieselbe Lesart haben, gibt es feste Präzedenzregeln:

Merke

Operatorpräzedenz in der Aussagenlogik (von stark nach schwach):

1. $\neg$ (Negation) – **stärkste** Bindung
2. $\wedge$ (Und)
3. $\vee$ (Oder)
4. $\rightarrow$ (Implikation)
5. $\leftrightarrow$ (Biimplikation) – **schwächste** Bindung

Eselsbrücke: **N, U, O, W, G** – **N**icht, **U**nd, **O**der, **W**enn-dann, **G**enau-dann-wenn.

Analogie: Punkt-vor-Strich

In der Schule hast du gelernt: $3+4\cdot 2 = 3+8 = 11$ und nicht 14, weil $\cdot$ stärker bindet als $+$. Die Mal-Rechnung wird zuerst gemacht, und erst danach die Plus-Rechnung. In der Logik ist es genauso: $\neg$ und $\wedge$ binden fest wie Mal-Rechnungen, $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$ sind wie das lose $+$. Im Zweifel: Klammere stillschweigend die „stark“ gebundenen Operatoren zusammen, bevor du die „schwachen“ dranhängst.

Beispiel. Schauen wir uns nochmal die Formel aus Aufgabe 1 an:

$$\neg X \leftrightarrow Z \rightarrow \neg Y \wedge Z.$$

Nach der Präzedenz klammern wir sie Schritt für Schritt:

1. Am stärksten bindet $\neg$: aus $\neg X$ und $\neg Y$ werden Bausteine, die nichts mehr verlieren können.
2. Dann $\wedge$: das Paar $\neg Y \wedge Z$ wird zu einem einzigen Baustein zusammengefasst.
3. Dann $\rightarrow$: jetzt bindet sich Z mit dem schon zusammengesetzten $(\neg Y \wedge Z)$ zu $Z \rightarrow (\neg Y \wedge Z)$.
4. Zuletzt $\leftrightarrow$: das ganz oben stehende $\neg X$ wird mit dem rechten Baustein durch die Biimplikation verbunden.

Das Endergebnis der Klammerung lautet:

$$\neg X \;\leftrightarrow\; \big(Z \rightarrow (\neg Y \wedge Z)\big).$$

0.3 Literal – der kleinste Baustein

Merke

Ein **Literal** ist entweder eine Variable oder ihre Negation. Also: A ist ein Literal. $\neg A$ ist auch ein Literal. Mehr nicht.

Analogie

Stell dir ein Literal wie einen Legostein mit einem einzigen Knopf vor. Entweder steht er „an“ (die Variable) oder „aus“ (die negierte Variable). Größere Bauwerke (Formeln) entstehen aus vielen solcher kleinen Bausteine.

0.4 Klausel und Minterm

Jetzt bauen wir etwas größere Bauteile. Zwei Arten von Zusammenbauten sind besonders wichtig:

Merke

Klausel = Disjunktion (ODER-Verknüpfung) von Literalen.
Beispiel: $(A \vee \neg B \vee C)$.

Minterm = Konjunktion (UND-Verknüpfung) von Literalen.
Beispiel: $(A \wedge \neg B \wedge C)$.

Der Unterschied ist, welcher Junktor im Inneren verwendet wird. Eine Klausel verwendet nur $\vee$, ein Minterm nur $\wedge$.

Analogie

Eine **Klausel** ist wie eine Liste mit **Notausgängen**: Mindestens einer muss offen sein, damit man rauskommt (mindestens ein Literal muss wahr sein, damit die Klausel wahr ist).

Ein **Minterm** ist wie eine Liste mit **Türcodes**: Alle müssen stimmen, sonst geht der Safe nicht auf (alle Literale müssen wahr sein, damit der Minterm wahr ist).

0.5 CNF – Konjunktive Normalform

Merke

CNF (Konjunktive Normalform) ist ein „UND von ODERs“. Die Formel sieht aus wie:

$$(L_1 \vee L_2 \vee \dots) \ \wedge \ (L_3 \vee L_4 \vee \dots) \ \wedge \ \dots$$

Im Klartext: Eine Konjunktion (UND) von Klauseln. Jede Klausel ist selbst eine Disjunktion (ODER) von Literalen.

Analogie

CNF ist wie eine **Checkliste mit Anforderungen**. Jede Zeile der Checkliste ist eine Klausel. Die ganze Formel ist nur dann wahr, wenn *jede* Anforderung erfüllt ist (UND). Eine einzelne Anforderung ist erfüllt, wenn *mindestens eine* ihrer Alternativen zutrifft (ODER).

Beispiel: „Das Auto fährt, wenn (Diesel **oder** Benzin im Tank) **und** (Batterie voll **oder** an der Steckdose) **und** der Fahrer eingestiegen ist.“ Alle drei Checks müssen bestanden werden, und jeder Check hat evtl. Alternativen.

0.6 DNF – Disjunktive Normalform

Merke

DNF (Disjunktive Normalform) ist ein „ODER von UNDs“. Die Formel sieht aus wie:

$$(L_1 \wedge L_2 \wedge \dots) \ \vee \ (L_3 \wedge L_4 \wedge \dots) \ \vee \ \dots$$

Im Klartext: Eine Disjunktion (ODER) von Mintermen. Jeder Minterm ist selbst

eine Konjunktion (UND) von Literalen.

Analogie

DNF ist wie eine **Liste von Erfolgsszenarien**. Jedes Szenario (Minterm) beschreibt einen Zustand, in dem es klappt. Die ganze Formel ist wahr, wenn mindestens *ein* Szenario voll zutrifft (ODER), und ein Szenario trifft zu, wenn *alle* seine Bedingungen erfüllt sind (UND).

Beispiel: „Ich gehe Essen, wenn (Mama kocht **und** es gibt Nudeln) **oder** (Freund ruft an **und** bietet Pizza an) **oder** (ich selbst habe Zeit **und** Geld).“ Jedes dieser Szenarien reicht aus.

Merke

Eselsbrücke CNF vs. DNF.

- **D**NF = „**D**as **N**ormale **F**ormat“ = Summe aus Produkten. (In der booleschen Algebra wird $\vee$ oft als $+$ und $\wedge$ oft als $\cdot$ geschrieben, daher „Summe von Produkten“.)
- **C**NF = wie sa**C**-gepackt = Produkt aus Summen. Die äußere Struktur ist Multiplikation ($\wedge$), innen stehen Summen ($\vee$).

0.7 Wahrheitstabelle – die Landkarte einer Formel

Eine Wahrheitstabelle listet für jede mögliche Belegung der Variablen den Wert der Formel auf. Bei n Variablen gibt es 2^n Zeilen, weil jede Variable 2 Möglichkeiten hat und sich diese multiplizieren.

Variablen	**Zeilen**	**Erklärung**
1	2	$A = 0$ oder $A = 1$
2	4	Jede Kombination von A und B
3	8	$2 \cdot 2 \cdot 2$
4	16	2^4
n	2^n	Allgemein

In Aufgabe 1 ist $n = 3$ (Variablen X, Y, Z), also brauchen wir 8 Zeilen. In Aufgabe 3 ist $n = 4$ (Variablen A, B, C, D), also 16 Zeilen. Die üblichste Reihenfolge ist das binäre Hochzählen von $0 \ldots 0$ bis $1 \ldots 1$.

0.8 Äquivalenz ($\equiv$)

Merke

Zwei Formeln F und G sind **äquivalent** ($F \equiv G$), wenn sie **dieselbe Wahrheitstabelle** haben – also für jede Belegung denselben Wert liefern.

Wichtig: $\equiv$ ist *nicht* dasselbe wie $\leftrightarrow$!

- $\leftrightarrow$ ist ein Operator *innerhalb* einer Formel. Zum Beispiel: $A \leftrightarrow B$ ist selbst wieder eine Formel, die je nach Belegung wahr oder falsch sein kann.
- $\equiv$ ist eine Aussage *über* zwei Formeln auf der Metaebene: „Diese beiden Formeln berechnen dieselbe boolesche Funktion."

Analogie

Stell dir zwei Kuchenrezepte vor. Wenn sie am Ende jedes Mal exakt denselben Kuchen liefern, egal welche Zutaten verfügbar sind, dann sind die Rezepte *äquivalent* – auch wenn sie im Wortlaut ganz unterschiedlich sind. Nicht „dasselbe Rezept", sondern „dasselbe Ergebnis". Genauso ist es mit Formeln und $\equiv$.

0.9 Wichtige Äquivalenzen zum Ausrechnen

Wir brauchen ein paar Umformungsregeln, mit denen man Formeln elegant umbauen kann. Diese werden später, besonders in Aufgabe 2, sehr nützlich.

Merke

Wichtige Äquivalenzen.

$$\begin{aligned}
\neg\neg A &\equiv A && \text{(Doppelnegation)}\\
A \wedge B &\equiv \neg(\neg A \vee \neg B) && \text{(De Morgan 1)}\\
A \vee B &\equiv \neg(\neg A \wedge \neg B) && \text{(De Morgan 2)}\\
A \to B &\equiv \neg A \vee B && \text{(Implikation als Oder)}\\
A \leftrightarrow B &\equiv (A \to B) \wedge (B \to A) && \text{(Biimplikation zerlegen)}
\end{aligned}$$

Analogie zu De Morgan

„Nicht beide sind zu Hause" ist dasselbe wie „Mindestens einer ist weg". Das ist De Morgan: Wenn ein UND verneint wird, wird es zu einem ODER mit verneinten Einzelteilen. Und umgekehrt: „Keiner ist zu Hause" ist dasselbe wie „Sowohl A ist weg als auch B ist weg" – aus einem verneinten ODER wird ein UND mit verneinten Teilen.

0.10 Aus Wahrheitstabelle zu CNF und DNF

Jetzt kommt der **wichtigste Trick** für Aufgaben 1 und 3. Wenn man die Wahrheitstabelle einer Formel hat, kann man daraus mechanisch sowohl die CNF als auch die DNF ablesen.

Strategie: Wahrheitstabelle $\to$ DNF

DNF-Rezept:

1. Gehe jede Zeile der Wahrheitstabelle durch, bei der die Formel den Wert 1 hat („Einser-Zeilen").
2. Für jede solche Zeile bildest du einen Minterm (eine UND-Verknüpfung):
   - Ist eine Variable in der Zeile 1, übernimm sie *positiv* (z. B. X).
   - Ist eine Variable in der Zeile 0, übernimm sie *negiert* (z. B. $\neg X$).

3. Verbinde alle Minterme mit $\vee$. Fertig ist die DNF.

Strategie: Wahrheitstabelle $\rightarrow$ CNF

CNF-Rezept:

1. Gehe jede Zeile durch, bei der die Formel den Wert 0 hat („Nuller-Zeilen“).
2. Für jede solche Zeile bildest du einen Maxterm (eine ODER-Verknüpfung), aber **umgekehrt** im Vorzeichen:
   - Ist eine Variable in der Zeile 1, übernimm sie *negiert* (z. B. $\neg X$).
   - Ist eine Variable in der Zeile 0, übernimm sie *positiv* (z. B. X).
3. Verbinde alle Maxterme mit $\wedge$. Fertig ist die CNF.

Merke

Kurzform zum Merken:

„**DNF aus den Einsen, CNF aus den Nullen** – bei der CNF dreht man zusätzlich die Literale um.“

Analogie: Einsen zusammenfügen, Nullen ausschließen

DNF-Idee: Du hast eine Liste aller Zeilen, in denen es „klappt“. Du baust für jede Zeile eine Blaupause: „*Genau diese* Belegung der Variablen macht mich wahr.“ Die DNF sagt: „Sei eine dieser Blaupausen wahr, dann bin ich wahr.“ Deshalb ODER.

CNF-Idee: Statt die „Einsen“ aufzuzählen, schließt du die „Nullen“ aus. Für jede Null-Zeile baust du eine Klausel, die *nur in genau dieser einen Zeile* falsch ist – und in allen anderen wahr. Da die Klausel in genau einer Zeile falsch wird, „schließt“ sie diese Zeile aus. Macht man das für alle Null-Zeilen und verknüpft alle Klauseln mit UND, bleibt nur in den Einser-Zeilen alles wahr. Deshalb funktioniert das Umdrehen der Literale.

Warum dreht man die Literale bei CNF um? Das ist der Punkt, der viele verwirrt. Schauen wir es uns genau an. Eine Klausel $(L_1 \vee L_2 \vee L_3)$ ist *nur dann* falsch, wenn *alle* drei Literale falsch sind. Wir wollen eine Klausel bauen, die genau in *einer bestimmten* Null-Zeile falsch wird. Also müssen wir die Literale so wählen, dass genau für diese eine Zeile jedes einzelne Literal falsch wird.

Beispiel. Angenommen die Formel ist in Zeile $(X, Y, Z) = (1, 0, 1)$ falsch. Welche Literale werden in dieser Zeile falsch?

- X ist in der Zeile 1. Also ist X wahr, $\neg X$ ist falsch. Wir wählen $\neg X$.
- Y ist in der Zeile 0. Also ist Y falsch, $\neg Y$ ist wahr. Wir wählen Y.
- Z ist in der Zeile 1. Also wählen wir $\neg Z$.

Die Klausel $(\neg X \vee Y \vee \neg Z)$ wird in der Zeile $(1, 0, 1)$ zu $(0 \vee 0 \vee 0) = 0$ – wie gewünscht. In jeder anderen Zeile wird mindestens ein Literal wahr, die Klausel ist dort also wahr. Jetzt merkt man die Regel: Für eine Variable, die in der betrachteten Zeile den Wert 1 hat, schreibt man im Maxterm ¬Variable. Für eine Variable mit Wert 0 in der Zeile schreibt man Variable ohne Negation. **Umgekehrt zu den Einsen bei der DNF** – genau das ist der „Trick“ mit dem Umdrehen der Literale.

0.11 Funktionale Vollständigkeit

Merke

Eine Menge M von Operatoren (Junktoren) heißt **funktional vollständig**, wenn man *jede* boolesche Funktion durch eine Formel ausdrücken kann, die nur Operatoren aus M verwendet. Kurz: „Mit diesen Werkzeugen kann man alles bauen."

Analogie

Stell dir vor, du darfst einen Werkzeugkasten zum Bau eines Hauses mitnehmen. Ein Werkzeugkasten ist „vollständig", wenn du damit alles reparieren oder bauen kannst. Ein Werkzeugkasten mit nur einem Schraubenzieher ist *nicht* vollständig – du kommst nicht an jede Ecke. Ein Werkzeugkasten mit Hammer, Zange, Schraubenzieher, Säge, Bohrer ist ganz sicher vollständig. Die Frage in Aufgabe 2 ist: Reicht der kleine Werkzeugkasten $\{\vee, \neg\}$ aus, um alle booleschen Funktionen zu „bauen"?

In Aufgabe 2 zeigen wir genau das: $\{\vee, \neg\}$ ist funktional vollständig. Das heißt, jede Formel, die andere Operatoren benutzt ($\wedge$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$), kann man so umformen, dass nur noch $\vee$ und $\neg$ vorkommen.

0.12 Strukturelle Induktion

Jetzt kommt die Beweistechnik aus Aufgabe 2. Sie heißt **strukturelle Induktion** und ist eigentlich ganz harmlos, wenn man sie einmal verstanden hat.

Merke

Strukturelle Induktion ist eine Beweistechnik, mit der man Aussagen über *alle* Formeln zeigen kann. Sie hat zwei Schritte:

1. **Induktionsanfang:** Zeige, dass die Aussage für die einfachsten Formeln gilt (die „Blätter" des Syntaxbaums – meist atomare Variablen).
2. **Induktionsschritt:** Zeige, dass aus der Gültigkeit der Aussage für *alle echten Teilformeln* einer Formel auch die Gültigkeit für die Gesamtformel folgt.

Analogie: Dominosteine

Stell dir eine lange Reihe von Dominosteinen vor.

1. **Schritt 1 – Anfang:** Du zeigst, dass der erste Stein fällt. (Aussage gilt für die einfachsten Formeln.)
2. **Schritt 2 – Stoßen:** Du zeigst, dass *jeder* fallende Stein den nächsten umstößt. (Aus Gültigkeit für Teilformeln folgt Gültigkeit für die Gesamtformel.)

Folge: Alle Steine fallen – auch ohne dass wir jeden einzelnen anschauen müssen. Die strukturelle Induktion gilt für *alle* Formeln, weil jede Formel irgendwann aus endlich vielen solcher Schritte aufgebaut wurde.

Warum „strukturell"? Weil wir der Reihe nach alle möglichen *Strukturen* (Formen) einer Formel durchgehen: Ist die Formel eine atomare Variable? Eine Negation? Eine

Konjunktion? Eine Disjunktion? Eine Implikation? Eine Biimplikation? Für jede dieser Strukturen zeigen wir einen eigenen Fall.

Damit haben wir alle Werkzeuge zusammen. Jetzt können wir uns an die drei Aufgaben machen.

Aufgabe 1: CNF und DNF für $\neg X \leftrightarrow Z \rightarrow \neg Y \wedge Z$

Aufgabenstellung in einfachen Worten. Wir bekommen eine Formel ohne Klammern. Daraus sollen wir zwei äquivalente Formeln bauen: eine in Konjunktiver Normalform (CNF) und eine in Disjunktiver Normalform (DNF). Der Weg dafür: Zuerst verstehen, wie die Formel geklammert wird; dann eine Wahrheitstabelle aufstellen; und am Ende die CNF/DNF daraus ablesen.

Schritt 1: Die Formel klammern

Die Formel ist

$$F \;\equiv\; \neg X \leftrightarrow Z \rightarrow \neg Y \wedge Z.$$

Ohne Klammern könnte man sie auf viele Arten lesen. Die Operatorpräzedenz aus Teil 0 sagt uns, was Vorrang hat: $\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow$.

Wir gehen von *innen nach außen*:

1. **Negationen** binden am stärksten. Also werden $\neg X$ und $\neg Y$ zu eigenen kleinen Bausteinen:
$$\underline{\neg X} \;\leftrightarrow\; Z \rightarrow \underline{\neg Y} \wedge Z.$$
2. **Konjunktion** ($\wedge$) bindet stärker als $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$. Also wird $\neg Y \wedge Z$ zu einem Baustein:
$$\neg X \;\leftrightarrow\; Z \rightarrow \underline{(\neg Y \wedge Z)}.$$
3. **Implikation** ($\rightarrow$) bindet stärker als $\leftrightarrow$. Also wird die rechte Seite der Biimplikation zu einem Baustein:
$$\neg X \;\leftrightarrow\; \underline{\big(Z \rightarrow (\neg Y \wedge Z)\big)}.$$
4. Zuletzt bleibt die **Biimplikation** als äußerster Operator:
$$F \;\equiv\; \neg X \;\leftrightarrow\; \big(\, Z \rightarrow (\neg Y \wedge Z)\,\big).$$

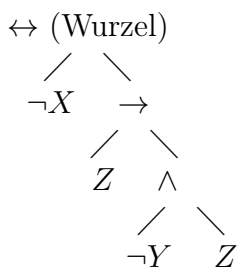
Merke

Die endgültige Klammerung lautet:

$$F \;\equiv\; \neg X \;\leftrightarrow\; \big(\, Z \rightarrow (\neg Y \wedge Z)\,\big).$$

Das ist die **einzige** Lesart, die mit der Präzedenzregel verträglich ist. Alle anderen Lesarten wären schlicht falsch.

Der Syntaxbaum anschaulich. Man kann sich die Formel als einen kleinen Baum vorstellen: Die Wurzel ist der oberste Operator, darunter hängen die Operanden. Für unsere Formel:



Lies von unten nach oben: Ganz unten die Blätter ($\neg Y$, Z), darüber $\wedge$, darüber $\rightarrow$, darüber $\leftrightarrow$, die Wurzel. Genau diese Baumstruktur entspricht der Klammerung von oben.

Schritt 2: Wahrheitstabelle aufstellen

Wir haben drei Variablen (X, Y, Z). Also brauchen wir $2^3 = 8$ Zeilen. Um Fehler zu vermeiden, berechnen wir **Spalte für Spalte** von innen nach außen – genau in derselben Reihenfolge, in der wir die Formel geklammert haben.

1. Erst $\neg X$ und $\neg Y$ (das sind direkt die Negationen).
2. Dann $\neg Y \wedge Z$ (Konjunktion).
3. Dann $Z \rightarrow (\neg Y \wedge Z)$ (Implikation).
4. Zuletzt $\neg X \leftrightarrow (Z \rightarrow (\neg Y \wedge Z))$ (Biimplikation). Das ist die ganze Formel F.

Hier die vollständige Tabelle:

X	Y	Z	$\neg X$	$\neg Y$	$\neg Y \wedge Z$	$Z \rightarrow (\neg Y \wedge Z)$	F
0	0	0	1	1	0	1	**1**
0	0	1	1	1	1	1	**1**
0	1	0	1	0	0	1	**1**
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	**1**

Durchsprache einzelner Zeilen. Wir gehen ein paar Zeilen ausführlich durch, damit wirklich kein Zweifel bleibt.

Zeile 1: $(X, Y, Z) = (0, 0, 0)$**.**

- $\neg X$: $X = 0$, also $\neg X = 1$.
- $\neg Y$: $Y = 0$, also $\neg Y = 1$.
- $\neg Y \wedge Z$: $1 \wedge 0 = 0$ (weil $Z = 0$).
- $Z \rightarrow (\neg Y \wedge Z)$: $0 \rightarrow 0 = 1$. Die Implikation ist immer wahr, wenn die Voraussetzung (Z) falsch ist – erinnere dich an die Analogie mit dem Regenversprechen: Wenn es nicht regnet, kann niemand dein Versprechen brechen.
- $F \equiv \neg X \leftrightarrow \ldots$: $1 \leftrightarrow 1 = 1$. Beide Seiten haben denselben Wert, die Biimplikation ist wahr.

Zeile 2: $(X, Y, Z) = (0, 0, 1)$**.**

- $\neg X = 1$.
- $\neg Y = 1$.
- $\neg Y \wedge Z$: $1 \wedge 1 = 1$.
- $Z \rightarrow (\neg Y \wedge Z)$: $1 \rightarrow 1 = 1$. Hier gilt: Regenwarnung (Voraussetzung $Z = 1$) und Schirm dabei (Folge $= 1$). Alles gut.
- F: $1 \leftrightarrow 1 = 1$.

Zeile 4: $(X, Y, Z) = (0, 1, 1)$**.** Hier wird es erstmals interessant.

- $\neg X = 1$.
- $\neg Y = 0$ (weil $Y = 1$).
- $\neg Y \wedge Z$: $0 \wedge 1 = 0$.

- $Z \to (\neg Y \wedge Z)$: $1 \to 0 = 0$. **Das ist der eine Fall, in dem die Implikation falsch ist:** Voraussetzung wahr, Folge falsch. Regenwarnung, aber kein Schirm.
- F: $1 \leftrightarrow 0 = 0$. Die beiden Seiten haben unterschiedliche Werte, die Biimplikation ist falsch.

Zeile 8: $(X, Y, Z) = (1, 1, 1)$**.**

- $\neg X = 0$.
- $\neg Y = 0$.
- $\neg Y \wedge Z$: $0 \wedge 1 = 0$.
- $Z \to (\neg Y \wedge Z)$: $1 \to 0 = 0$. Wieder der falsche Fall der Implikation.
- F: $0 \leftrightarrow 0 = 1$. **Beide Seiten sind falsch** – und das macht die Biimplikation *wahr*. Sie ist nämlich nicht nur bei „beide wahr“, sondern auch bei „beide falsch“ wahr.

Die übrigen Zeilen funktionieren analog. Man sollte einmal mit dem Bleistift alle 8 Zeilen durchgehen, das sichert das Verständnis.

Merke

Wahre Zeilen (hier steht $F = 1$):

$$(X, Y, Z) \in \{(0, 0, 0),\ (0, 0, 1),\ (0, 1, 0),\ (1, 1, 1)\}.$$

Falsche Zeilen (hier steht $F = 0$):

$$(X, Y, Z) \in \{(0, 1, 1),\ (1, 0, 0),\ (1, 0, 1),\ (1, 1, 0)\}.$$

Aus den wahren Zeilen bauen wir die DNF, aus den falschen die CNF.

Schritt 3: DNF ablesen

Wir gehen jetzt die **4 wahren Zeilen** durch und bauen für jede einen Minterm. Rezept: Wo die Variable in der Zeile 1 ist, schreiben wir sie positiv; wo sie 0 ist, schreiben wir sie negiert.

Zeile 1: $(X, Y, Z) = (0, 0, 0)$**.**

- $X = 0 \Rightarrow \neg X$
- $Y = 0 \Rightarrow \neg Y$
- $Z = 0 \Rightarrow \neg Z$

Minterm: $\neg X \wedge \neg Y \wedge \neg Z$. Dieser Minterm ist *nur* in der Zeile $(0, 0, 0)$ wahr (da sind alle drei negierten Variablen wahr) und in allen anderen Zeilen falsch.

Zeile 2: $(X, Y, Z) = (0, 0, 1)$**.**

- $X = 0 \Rightarrow \neg X$
- $Y = 0 \Rightarrow \neg Y$
- $Z = 1 \Rightarrow Z$

Minterm: $\neg X \wedge \neg Y \wedge Z$.

Zeile 3: $(X, Y, Z) = (0, 1, 0)$**.** Minterm: $\neg X \wedge Y \wedge \neg Z$.

Zeile 8: $(X, Y, Z) = (1, 1, 1)$**.** Minterm: $X \wedge Y \wedge Z$.

Alle 4 Minterme werden mit ODER verknüpft. Das ergibt die DNF:

Ergebnis: DNF

$$\begin{aligned}\mathrm{DNF}(F) \equiv\ & (\neg X \wedge \neg Y \wedge \neg Z) \vee \\ & (\neg X \wedge \neg Y \wedge Z) \vee \\ & (\neg X \wedge Y \wedge \neg Z) \vee \\ & (X \wedge Y \wedge Z).\end{aligned}$$

Schritt 4: CNF ablesen

Wir gehen jetzt die **4 falschen Zeilen** durch und bauen für jede einen Maxterm. Rezept: Wo die Variable in der Zeile 1 ist, schreiben wir sie *negiert*; wo sie 0 ist, schreiben wir sie *positiv*. (Umgekehrt zu DNF!)

Zeile 4: $(X, Y, Z) = (0, 1, 1)$**.**

- $X = 0 \Rightarrow$ positiv: X
- $Y = 1 \Rightarrow$ negiert: $\neg Y$
- $Z = 1 \Rightarrow$ negiert: $\neg Z$

Maxterm: $(X \vee \neg Y \vee \neg Z)$. Diese Klausel wird *nur* in der Zeile $(0, 1, 1)$ falsch: dort ist $X = 0$, $\neg Y = 0$, $\neg Z = 0$, also $0 \vee 0 \vee 0 = 0$. In allen anderen Zeilen ist mindestens eines der drei Literale wahr.

Zeile 5: $(X, Y, Z) = (1, 0, 0)$**.**

- $X = 1 \Rightarrow \neg X$
- $Y = 0 \Rightarrow Y$
- $Z = 0 \Rightarrow Z$

Maxterm: $(\neg X \vee Y \vee Z)$.

Zeile 6: $(X, Y, Z) = (1, 0, 1)$**.**

- $X = 1 \Rightarrow \neg X$
- $Y = 0 \Rightarrow Y$
- $Z = 1 \Rightarrow \neg Z$

Maxterm: $(\neg X \vee Y \vee \neg Z)$.

Zeile 7: $(X, Y, Z) = (1, 1, 0)$**.**

- $X = 1 \Rightarrow \neg X$
- $Y = 1 \Rightarrow \neg Y$
- $Z = 0 \Rightarrow Z$

Maxterm: $(\neg X \vee \neg Y \vee Z)$.

Alle 4 Maxterme werden mit UND verknüpft. Das ergibt die CNF:

Ergebnis: CNF

$$\begin{aligned}\mathrm{CNF}(F) \equiv\ & (X \vee \neg Y \vee \neg Z) \wedge \\ & (\neg X \vee Y \vee Z) \wedge \\ & (\neg X \vee Y \vee \neg Z) \wedge \\ & (\neg X \vee \neg Y \vee Z).\end{aligned}$$

Schritt 5: Warum das Umdrehen bei CNF funktioniert

Das ist der Punkt, der oft fehlt. Wir haben es schon in Teil 0 erklärt, aber hier nochmal an einem konkreten Beispiel.

Nimm die erste Klausel der CNF: $(X \vee \neg Y \vee \neg Z)$. In welchen Zeilen ist sie falsch?

- Damit die Disjunktion $(X \vee \neg Y \vee \neg Z)$ falsch wird, müssen alle drei Literale falsch sein.
- X falsch bedeutet $X = 0$.
- $\neg Y$ falsch bedeutet $Y = 1$.
- $\neg Z$ falsch bedeutet $Z = 1$.

Die Klausel ist also *nur* in der Zeile $(X, Y, Z) = (0, 1, 1)$ falsch. In allen anderen sieben Zeilen ist sie wahr.

Das ist *exakt* die Zeile, für die wir sie gebaut haben. Sie „schließt“ also nur diese eine Zeile aus. Die zweite Klausel schließt nur $(1, 0, 0)$ aus, die dritte nur $(1, 0, 1)$, die vierte nur $(1, 1, 0)$. Die Gesamte CNF ist die Konjunktion dieser vier Klauseln. Sie ist *nur* dann wahr, wenn *keine* dieser vier Zeilen getroffen wird – also wenn wir in einer der vier *wahren* Zeilen sind. Genau wie die Formel F selbst. Damit ist die CNF zu F äquivalent. Genau was wir wollten!

Zusammenfassung Aufgabe 1

Ergebnis Aufgabe 1

Für $F \equiv \neg X \leftrightarrow (Z \rightarrow (\neg Y \wedge Z))$ gilt:

DNF:

$$(\neg X \wedge \neg Y \wedge \neg Z) \vee (\neg X \wedge \neg Y \wedge Z) \vee (\neg X \wedge Y \wedge \neg Z) \vee (X \wedge Y \wedge Z).$$

CNF:

$$(X \vee \neg Y \vee \neg Z) \wedge (\neg X \vee Y \vee Z) \wedge (\neg X \vee Y \vee \neg Z) \wedge (\neg X \vee \neg Y \vee Z).$$

Sanity-Check: 4 wahre Zeilen + 4 falsche Zeilen = 8 Gesamtzeilen. Passt.

Aufgabe 2: Jede Formel ist äquivalent zu einer nur mit $\vee$ und $\neg$

Aufgabenstellung in einfachen Worten. Wir sollen zeigen: Egal wie kompliziert eine logische Formel ist – wie viele $\wedge$, $\rightarrow$ oder $\leftrightarrow$ sie auch enthält – man kann sie immer in eine äquivalente Formel umschreiben, die nur $\vee$ und $\neg$ benutzt. Das heißt: $\{\vee, \neg\}$ ist ein „vollständiges Werkzeugset“.

Analogie

Stell dir vor, du hast in der Küche nur ein Messer und einen Löffel. Kann man damit alles essen? Vielleicht mit etwas Mühe, aber ja. Genauso die Frage in dieser Aufgabe: Reichen uns die beiden Werkzeuge $\vee$ und $\neg$, um jede logische Aussage auszudrücken? Die Antwort ist **ja**, und wir zeigen das hier sauber.

Ziel präzise formulieren

Behauptung. Für jede aussagenlogische Formel F existiert eine Formel F' mit folgenden Eigenschaften:

1. F' verwendet nur die Junktoren $\vee$ und $\neg$ (also keine $\wedge$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$).
2. $F' \equiv F$, das heißt: F' hat dieselbe Wahrheitstabelle wie F.

Beweisidee: Strukturelle Induktion

Wir gehen alle möglichen Formen einer Formel durch. Am Anfang steht die einfachste: atomare Variablen. Dann kommen die Formen mit Operatoren. Für jede Form zeigen wir, wie man die Formel mithilfe von $\vee$ und $\neg$ ausdrückt.

Analogie: Dominokette

Denk an Dominosteine: Wir stellen eine Kette auf, und jeder fallende Stein stoßt den nächsten um. Hier sind die Steine die verschiedenen Möglichkeiten, wie eine Formel aufgebaut sein kann. Wir zeigen: Der erste Stein fällt (Atome sind trivial), und jeder zusammengesetzte Stein fällt, wenn seine Teilformeln schon fallen können. Das läuft bis ganz oben zum Wurzeloperator jeder Formel.

Induktionsanfang: atomare Formeln

Sei F eine **atomare Formel**, also nur eine einzelne Aussagenvariable p (oder q, r, X – egal wie sie heißt). Dann enthält F *keine Junktoren* – also sicher keine verbotenen $\wedge$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$.

Wir setzen $F' := p$. Dann ist $F' \equiv F$ trivialerweise (sie sind ja dieselbe Formel), und F' verwendet nur... naja, eigentlich gar keine Junktoren. Das ist aber erlaubt: „nur $\vee$ und $\neg$ verwenden“ schließt nicht aus, dass man *gar nichts* verwendet.

Fertig mit dem Anfang. Der erste Dominostein ist umgefallen.

Induktionsschritt: zusammengesetzte Formeln

Sei nun F eine zusammengesetzte Formel (also nicht nur eine einzelne Variable). Dann hat F einen **obersten Operator** („Hauptoperator"). Je nach diesem Operator hat F eine bestimmte Form.

Induktionsvoraussetzung (IV). Für alle *echten Teilformeln* von F gilt die Behauptung bereits. Das heißt: Zu jeder Teilformel G von F existiert schon eine äquivalente Formel G' über $\{\vee, \neg\}$. Das können wir annehmen, weil Teilformeln strikt kleiner sind als F, und für kleinere Formeln haben wir die Behauptung als Induktionsannahme.

Wir unterscheiden jetzt nach dem Hauptoperator von F. Es gibt fünf Fälle.

Fall 1: $F = \neg G$

Die Formel ist eine Negation, der Hauptoperator ist also $\neg$. Nach IV existiert $G' \equiv G$ mit $G' \in \{\vee, \neg\}$. Setze

$$F' \;:=\; \neg G'.$$

Dann ist $F' = \neg G' \equiv \neg G = F$. Und F' benutzt nur $\vee$ und $\neg$ (die Negation gehört dazu, und G' auch). **Fertig.**

Fall 2: $F = G \vee H$

Die Formel ist eine Disjunktion. Nach IV existieren $G' \equiv G$ und $H' \equiv H$ mit $G', H' \in \{\vee, \neg\}$. Setze

$$F' \;:=\; G' \vee H'.$$

Dann ist $F' \equiv G \vee H = F$, und F' benutzt nur $\vee$ und $\neg$. **Fertig.**

Fall 3: $F = G \wedge H$

Jetzt wird es interessant: Die Formel benutzt ein $\wedge$, das wir „wegbekommen" müssen. Wir verwenden die **De-Morgan-Regel**:

$$G \wedge H \;\equiv\; \neg(\neg G \vee \neg H).$$

Warum gilt das? Überlegen wir in Alltagssprache:

- $G \wedge H$ ist genau dann wahr, wenn *beide*, G und H, wahr sind – wenn also *keiner von beiden falsch* ist.
- „Keiner von beiden falsch" bedeutet: $\neg G$ ist falsch UND $\neg H$ ist falsch.
- Wenn $\neg G$ und $\neg H$ beide falsch sind, ist auch ihre Disjunktion $\neg G \vee \neg H$ falsch.
- Und wenn $\neg G \vee \neg H$ falsch ist, dann ist $\neg(\neg G \vee \neg H)$ wahr.

Ergebnis: $G \wedge H$ wahr $\iff$ $\neg(\neg G \vee \neg H)$ wahr. Also sind die beiden Formeln äquivalent. ✓

Nach IV existieren $G' \equiv G$ und $H' \equiv H$ über $\{\vee, \neg\}$. Setze

$$F' \;:=\; \neg(\neg G' \vee \neg H').$$

Dann ist $F' \equiv \neg(\neg G \vee \neg H) \equiv G \wedge H = F$, und F' benutzt nur $\vee$ und $\neg$. **Fertig.**

Fall 4: $F = G \to H$

Jetzt haben wir eine Implikation, die auch „weg“ muss. Die Regel ist:

$$G \to H \;\equiv\; \neg G \vee H.$$

Warum gilt das? Die Implikation $G \to H$ ist (wie wir aus Teil 0 wissen) genau dann falsch, wenn G wahr und H falsch. Schauen wir, wann $\neg G \vee H$ falsch ist:

- $\neg G \vee H$ ist falsch, wenn *beide* Disjunkte falsch sind.
- $\neg G$ falsch bedeutet: G wahr.
- H falsch bedeutet: H falsch.

Also ist $\neg G \vee H$ falsch genau dann, wenn G wahr und H falsch ist – dieselbe Bedingung wie für $G \to H$. In allen anderen drei Fällen sind beide Formeln wahr. Die Wahrheitstabellen stimmen überein. ✓

G	H	$\neg G$	$\neg G \vee H$	$G \to H$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1

Die beiden rechten Spalten sind identisch – damit ist die Äquivalenz gezeigt.

Nach IV existieren $G' \equiv G$ und $H' \equiv H$. Setze

$$F' \;:=\; \neg G' \vee H'.$$

Fertig.

Fall 5: $F = G \leftrightarrow H$

Die Biimplikation ist der komplizierteste Fall, aber wir zerlegen sie Schritt für Schritt:

$$G \leftrightarrow H \;\equiv\; (G \to H) \wedge (H \to G).$$

Warum gilt das? Die Biimplikation sagt „beide haben denselben Wert“, und das ist genau dasselbe wie „G impliziert H *und* H impliziert G“. Anders gesagt: Wenn beide Implikationen gelten, kann man weder in G noch in H sein, ohne auch im anderen zu sein. Beide müssen also gleich wahr/falsch sein.

Nun ersetzen wir die Implikationen nach Fall 4:

$$(G \to H) \wedge (H \to G) \;\equiv\; (\neg G \vee H) \wedge (\neg H \vee G).$$

Wir sind fast da, aber es ist noch ein $\wedge$ übrig. Das ersetzen wir nach Fall 3 (De Morgan):

$$(\neg G \vee H) \wedge (\neg H \vee G) \;\equiv\; \neg\big(\neg(\neg G \vee H) \vee \neg(\neg H \vee G)\big).$$

Jetzt sind keine $\wedge$, $\to$ oder $\leftrightarrow$ mehr enthalten. Nach IV ersetzen wir $G \to G'$ und $H \to H'$:

$$F' \;:=\; \neg\big(\neg(\neg G' \vee H') \vee \neg(\neg H' \vee G')\big).$$

Fertig.

Abschluss des Beweises

Wir haben für jeden möglichen Hauptoperator gezeigt, wie man die Formel in eine äquivalente $\vee/\neg$-Formel überführt, unter Verwendung der IV für die Teilformeln. Da jede Formel einen *endlichen* Syntaxbaum hat, können wir den Prozess immer konsequent von den Blättern zur Wurzel hochklettern: Zuerst lösen wir die atomaren Formeln (Induktionsanfang), dann die Operatoren auf der Ebene darüber, dann die nächste Ebene, und so weiter, bis wir oben bei der Wurzel angekommen sind. Die Umwandlung terminiert wegen der Endlichkeit des Syntaxbaums, und das Ergebnis ist eine äquivalente Formel, die nur $\vee$ und $\neg$ verwendet.

Damit ist gezeigt: Jede Formel ist äquivalent zu einer Formel über $\{\vee, \neg\}$. $\square$

Ergebnis Aufgabe 2: $\{\vee, \neg\}$ ist funktional vollständig

Die Ersetzungsregeln aus dem Beweis sind:

$$\begin{aligned} G \wedge H &\equiv \neg(\neg G \vee \neg H) \\ G \to H &\equiv \neg G \vee H \\ G \leftrightarrow H &\equiv \neg\big(\neg(\neg G \vee H) \vee \neg(\neg H \vee G)\big) \end{aligned}$$

Mit diesen drei Regeln und der Doppelnegation kann man jede Formel Schritt für Schritt in $\vee/\neg$-Form bringen.

Bonus: weitere funktional vollständige Mengen

$\{\vee, \neg\}$ ist nicht die einzige funktional vollständige Menge. Auch diese reichen:

- $\{\wedge, \neg\}$ – genau dieselbe Idee, nur mit vertauschten Rollen.
- $\{\to, \neg\}$ – Implikation plus Negation reichen auch.
- $\{\to, \bot\}$ – Implikation plus „falsch“ als Konstante.
- $\{\text{NAND}\}$ – der Sheffer-Strich ist allein vollständig!
- $\{\text{NOR}\}$ – das Peirce-Symbol ist auch allein vollständig.

NAND und NOR sind in der Digitaltechnik besonders wichtig, weil man mit nur einem Gattertyp jedes beliebige Schaltwerk bauen kann.

Aufgabe 3: CNF und DNF aus einer Wahrheitstabelle

Aufgabenstellung in einfachen Worten. Wir bekommen eine Wahrheitstabelle mit 16 Zeilen (also für vier Variablen A, B, C, D). Daraus sollen wir die CNF und die DNF der zugehörigen Formel schreiben. Der Weg ist genau derselbe wie in Aufgabe 1, nur mit einer größeren Tabelle.

Strategie wiederholen

Merke

DNF: Disjunktion (ODER) aller Minterme für die Zeilen, in denen die Formel wahr ist (Einser-Zeilen). Literale wie in der Zeile stehen: 1 $\rightarrow$ Variable, 0 $\rightarrow$ negierte Variable.

CNF: Konjunktion (UND) aller Maxterme für die Zeilen, in denen die Formel falsch ist (Nuller-Zeilen). Literale **umgedreht**: 1 $\rightarrow$ negierte Variable, 0 $\rightarrow$ Variable.

Schritt 1: Zeilen zählen und markieren

Wir schreiben die Wahrheitstabelle nochmal sauber auf und markieren neben jeder Zeile, ob sie für CNF oder DNF verwendet wird.

#	A	B	C	D	f	verwendet für
1	0	0	0	0	0	CNF-Maxterm
2	0	0	0	1	**1**	DNF-Minterm
3	0	0	1	0	**1**	DNF-Minterm
4	0	0	1	1	0	CNF-Maxterm
5	0	1	0	0	**1**	DNF-Minterm
6	0	1	0	1	**1**	DNF-Minterm
7	0	1	1	0	0	CNF-Maxterm
8	0	1	1	1	**1**	DNF-Minterm
9	1	0	0	0	0	CNF-Maxterm
10	1	0	0	1	0	CNF-Maxterm
11	1	0	1	0	**1**	DNF-Minterm
12	1	0	1	1	0	CNF-Maxterm
13	1	1	0	0	**1**	DNF-Minterm
14	1	1	0	1	0	CNF-Maxterm
15	1	1	1	0	**1**	DNF-Minterm
16	1	1	1	1	**1**	DNF-Minterm

Zählen wir nach:

- Einser-Zeilen (Formel wahr): 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16 $\Rightarrow$ **9 Zeilen**.
- Nuller-Zeilen (Formel falsch): 1, 4, 7, 9, 10, 12, 14 $\Rightarrow$ **7 Zeilen**.

Also: $9 + 7 = 16$, passt zur Gesamtanzahl der Zeilen. Die DNF wird 9 Minterme haben, die CNF wird 7 Maxterme haben.

Schritt 2: DNF aufstellen

Wir gehen die 9 Einser-Zeilen durch. Für jede bauen wir einen Minterm nach dem Rezept „Variable wie in der Zeile“. Wir machen die ersten drei richtig ausführlich und fassen den Rest knapper.

Zeile 2: $(A, B, C, D) = (0, 0, 0, 1)$**.**

- $A = 0 \Rightarrow \neg A$
- $B = 0 \Rightarrow \neg B$
- $C = 0 \Rightarrow \neg C$
- $D = 1 \Rightarrow D$

Minterm: $\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge D$.

Zeile 3: $(A, B, C, D) = (0, 0, 1, 0)$**.**

- $A = 0 \Rightarrow \neg A$
- $B = 0 \Rightarrow \neg B$
- $C = 1 \Rightarrow C$
- $D = 0 \Rightarrow \neg D$

Minterm: $\neg A \wedge \neg B \wedge C \wedge \neg D$.

Zeile 5: $(A, B, C, D) = (0, 1, 0, 0)$**.**

- $A = 0 \Rightarrow \neg A$
- $B = 1 \Rightarrow B$
- $C = 0 \Rightarrow \neg C$
- $D = 0 \Rightarrow \neg D$

Minterm: $\neg A \wedge B \wedge \neg C \wedge \neg D$.

Zeilen 6, 8, 11, 13, 15, 16. Wir gehen sie jetzt schneller durch:

- Zeile 6: $(0, 1, 0, 1) \Rightarrow \neg A \wedge B \wedge \neg C \wedge D$
- Zeile 8: $(0, 1, 1, 1) \Rightarrow \neg A \wedge B \wedge C \wedge D$
- Zeile 11: $(1, 0, 1, 0) \Rightarrow A \wedge \neg B \wedge C \wedge \neg D$
- Zeile 13: $(1, 1, 0, 0) \Rightarrow A \wedge B \wedge \neg C \wedge \neg D$
- Zeile 15: $(1, 1, 1, 0) \Rightarrow A \wedge B \wedge C \wedge \neg D$
- Zeile 16: $(1, 1, 1, 1) \Rightarrow A \wedge B \wedge C \wedge D$

Alle 9 Minterme werden mit $\vee$ verknüpft:

Ergebnis: DNF

$$\begin{aligned}
\mathrm{DNF}(f) \equiv\ & (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge D) \vee \\
& (\neg A \wedge \neg B \wedge C \wedge \neg D) \vee \\
& (\neg A \wedge B \wedge \neg C \wedge \neg D) \vee \\
& (\neg A \wedge B \wedge \neg C \wedge D) \vee \\
& (\neg A \wedge B \wedge C \wedge D) \vee \\
& (A \wedge \neg B \wedge C \wedge \neg D) \vee \\
& (A \wedge B \wedge \neg C \wedge \neg D) \vee \\
& (A \wedge B \wedge C \wedge \neg D) \vee \\
& (A \wedge B \wedge C \wedge D).
\end{aligned}$$

Schritt 3: CNF aufstellen

Jetzt die 7 Nuller-Zeilen. Für jede bauen wir einen Maxterm mit dem *umgekehrten* Rezept: Wo die Variable in der Zeile 1 ist, schreiben wir sie **negiert**; wo sie 0 ist, schreiben wir sie **positiv**. Auch hier die ersten drei ausführlich.

Zeile 1: $(A, B, C, D) = (0, 0, 0, 0)$**.**

- $A = 0 \Rightarrow A$ (positiv, weil Zeilenwert 0)
- $B = 0 \Rightarrow B$
- $C = 0 \Rightarrow C$
- $D = 0 \Rightarrow D$

Maxterm: $(A \vee B \vee C \vee D)$. Diese Klausel wird nur in der Zeile $(0, 0, 0, 0)$ falsch – da sind alle Literale 0. In allen anderen Zeilen ist mindestens eine der vier Variablen 1, also wahr.

Zeile 4: $(A, B, C, D) = (0, 0, 1, 1)$**.**

- $A = 0 \Rightarrow A$
- $B = 0 \Rightarrow B$
- $C = 1 \Rightarrow \neg C$
- $D = 1 \Rightarrow \neg D$

Maxterm: $(A \vee B \vee \neg C \vee \neg D)$. Kurzer Check: In der Zeile $(0, 0, 1, 1)$ wird das zu $(0 \vee 0 \vee \neg 1 \vee \neg 1) = (0 \vee 0 \vee 0 \vee 0) = 0$. Passt.

Zeile 7: $(A, B, C, D) = (0, 1, 1, 0)$**.**

- $A = 0 \Rightarrow A$
- $B = 1 \Rightarrow \neg B$
- $C = 1 \Rightarrow \neg C$
- $D = 0 \Rightarrow D$

Maxterm: $(A \vee \neg B \vee \neg C \vee D)$.

Zeilen 9, 10, 12, 14. Schneller durch:

- Zeile 9: $(1, 0, 0, 0) \Rightarrow (\neg A \vee B \vee C \vee D)$
- Zeile 10: $(1, 0, 0, 1) \Rightarrow (\neg A \vee B \vee C \vee \neg D)$
- Zeile 12: $(1, 0, 1, 1) \Rightarrow (\neg A \vee B \vee \neg C \vee \neg D)$
- Zeile 14: $(1, 1, 0, 1) \Rightarrow (\neg A \vee \neg B \vee C \vee \neg D)$

Alle 7 Maxterme werden mit $\wedge$ verknüpft:

Ergebnis: CNF

$$\begin{aligned}
\mathrm{CNF}(f) \equiv\ & (A \vee B \vee C \vee D) \wedge \\
& (A \vee B \vee \neg C \vee \neg D) \wedge \\
& (A \vee \neg B \vee \neg C \vee D) \wedge \\
& (\neg A \vee B \vee C \vee D) \wedge \\
& (\neg A \vee B \vee C \vee \neg D) \wedge \\
& (\neg A \vee B \vee \neg C \vee \neg D) \wedge \\
& (\neg A \vee \neg B \vee C \vee \neg D).
\end{aligned}$$

Schritt 4: Sanity-Check

Anzahlen stimmen: 9 Minterme (DNF) + 7 Maxterme (CNF) = 16 Zeilen. Alles korrekt gezählt.

Stichprobe DNF. Zeile 2 ist $(0, 0, 0, 1)$ mit $f = 1$. Der entsprechende Minterm ist $\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge D$. Setzen wir die Werte ein: $(\neg 0) \wedge (\neg 0) \wedge (\neg 0) \wedge 1 = 1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 1 = 1$. Der Minterm ist in genau dieser Zeile wahr, wie gewünscht. In allen anderen Zeilen ist mindestens ein Literal falsch (weil (A, B, C, D) einen anderen Wert hat), und damit der ganze Minterm falsch.

Stichprobe CNF. Zeile 9 ist $(1, 0, 0, 0)$ mit $f = 0$. Der entsprechende Maxterm ist $(\neg A \vee B \vee C \vee D)$. Einsetzen: $(\neg 1 \vee 0 \vee 0 \vee 0) = (0 \vee 0 \vee 0 \vee 0) = 0$. Der Maxterm ist in genau dieser Zeile falsch, wie gewünscht. In allen anderen Zeilen ist mindestens ein Literal wahr.

Ergebnis Aufgabe 3

Die CNF hat 7 Klauseln (aus den 7 Nuller-Zeilen), die DNF hat 9 Minterme (aus den 9 Einser-Zeilen). Beide sind zur ursprünglichen Formel äquivalent. Check: $7+9 = 16$ Zeilen.

Zusammenfassung und goldene Regeln

Kurzübersicht der Ergebnisse

Aufgabe	Ergebnis
1 (DNF)	4 Minterme aus 4 wahren Zeilen
1 (CNF)	4 Maxterme aus 4 falschen Zeilen
2	$\{\vee, \neg\}$ ist funktional vollständig (Induktion)
3 (DNF)	9 Minterme aus 9 wahren Zeilen
3 (CNF)	7 Maxterme aus 7 falschen Zeilen

Goldene Regeln

Goldene Regeln zum Mitnehmen

1. **Präzedenz zuerst.** Bevor du eine klammerfreie Formel auswertest, klammere sie mental nach $\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow$ (stark $\rightarrow$ schwach). Sonst passieren Flüchtigkeitsfehler.

2. **DNF aus den Einsen.** Für jede Zeile mit $f = 1$: Minterm bauen. Variable mit Wert 1 $\rightarrow$ positiv; Variable mit Wert 0 $\rightarrow$ negiert. Alles mit $\vee$ verbinden.

3. **CNF aus den Nullen mit umgedrehten Literalen.** Für jede Zeile mit $f = 0$: Maxterm bauen. Variable mit Wert 1 $\rightarrow$ negiert; Variable mit Wert 0 $\rightarrow$ positiv. Alles mit $\wedge$ verbinden.

4. **Sanity-Check.** Anzahl Minterme (DNF) + Anzahl Maxterme (CNF) = Anzahl Zeilen der Wahrheitstabelle.

5. **Funktionale Vollständigkeit.** Um zu zeigen, dass eine Junktorenmenge vollständig ist, reicht es, jeden „fremden“ Junktor durch eine äquivalente Formel aus der erlaubten Menge zu ersetzen. Für $\{\vee, \neg\}$ sind die Ersetzungen:

$$\begin{aligned} G \wedge H &\equiv \neg(\neg G \vee \neg H) \\ G \rightarrow H &\equiv \neg G \vee H \\ G \leftrightarrow H &\equiv \neg(\neg(\neg G \vee H) \vee \neg(\neg H \vee G)) \end{aligned}$$

6. **Strukturelle Induktion.** Beweist Aussagen „für alle Formeln“. Zwei Schritte: (a) Aussage gilt für atomare Formeln (Induktionsanfang); (b) wenn sie für alle echten Teilformeln gilt, gilt sie auch für die Gesamtformel (Induktionsschritt), und zwar getrennt für jeden möglichen Hauptoperator.

Merke: DNF vs. CNF

DNF = Einsen aufsammeln. Für jede Zeile, in der die Formel wahr ist, baue ein Szenario, das genau diese Zeile beschreibt. Die DNF sagt: „Sei eines dieser Szenarien wahr, dann bin ich wahr.“

CNF = Nullen ausschließen. Für jede Zeile, in der die Formel falsch ist, baue eine Ausschlussklausel, die nur für diese eine Zeile falsch wird. Die CNF sagt: „Sei keine dieser Nuller-Zeilen getroffen, dann bin ich wahr.“

Beide Wege führen zum selben Ergebnis – sie sind nur zwei verschiedene Perspektiven auf dieselbe Funktion.

Damit sind alle drei Aufgaben inhaltlich abgeschlossen. Die schrittweise Erklärung sollte es auch jemandem, der vorher noch nie etwas von CNF, DNF oder struktureller Induktion gehört hat, möglich gemacht haben, die Gedankengänge nachzuvollziehen. Viel Spaß beim Nachrechnen!